

Escoger la mejor respuesta (1 punto c/u)

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ¿Cuál es la función principal de la CPU?<br>a) Almacenar datos<br>b) Ejecutar instrucciones<br>c) Controlar periféricos<br>d) Conectar redes                                           | 2. La memoria RAM es:<br>a) Permanente<br>b) Volátil<br>c) Solo lectura<br>d) Externa                                                                               |
| 3. ¿Qué componente se encarga de realizar operaciones aritméticas?<br>a) Unidad de control<br>b) ALU<br>c) RAM<br>d) Disco duro                                                           | 4. ¿Qué tipo de memoria es más rápida?<br>a) Disco duro<br>b) RAM<br>c) Caché<br>d) USB                                                                             |
| 5. ¿Qué dispositivo usa normalmente PCIe x16?<br>a) Tarjeta de red<br>b) Tarjeta gráfica<br>c) Disco duro<br>d) BIOS                                                                      | 6. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte directa de la CPU?<br>a) ALU<br>b) Unidad de Control<br>c) RAM<br>d) Registros                                |
| 7. La memoria caché se caracteriza por:<br>a) Gran capacidad y baja velocidad<br>b) Baja velocidad y bajo costo<br>c) Alta velocidad y baja latencia<br>d) Solo almacenamiento permanente | 8. ¿Cuál es más rápido?<br>a) HDD<br>b) RAM<br>c) Caché<br>d) USB                                                                                                   |
| 9. ¿Cuál es la función principal del BIOS?<br>a) Ejecutar aplicaciones<br>b) Inicializar hardware al encender<br>c) Almacenar archivos<br>d) Conectar a internet                          | 10. ¿Cuál es una ventaja de UEFI sobre BIOS?<br>a) Menor velocidad<br>b) Soporte para discos grandes (>2TB)<br>c) Solo funciona en modo texto<br>d) Menor seguridad |
| 11. ¿Dónde se almacena el BIOS/UEFI?<br>a) RAM<br>b) Disco duro<br>c) Memoria flash en la placa madre<br>d) Caché                                                                         | 12. ¿Qué tipo de interfaz tiene UEFI?<br>a) Solo texto<br>b) Gráfica y moderna<br>c) Solo comandos<br>d) No tiene interfaz                                          |
| 13. ¿Para qué se utilizan principalmente las ranuras PCIe?<br>a) Conectar RAM<br>b) Conectar dispositivos de expansión<br>c) Almacenar datos<br>d) Alimentar la CPU                       |                                                                                                                                                                     |

7pts

Verdadero (V) o Falso (F) (si es falsa coloque porque) 8 Pts.

|              |                                                    |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <del>F</del> | La memoria caché mejora el rendimiento del sistema | La memoria RAM hace esa función     |
| <del>F</del> | El bus de datos transporta direcciones             | Transporta datos                    |
| <del>F</del> | La CPU solo ejecuta una instrucción a la vez       | Puede ejecutar más de una.          |
| V            | UEFI reemplaza al BIOS tradicional                 |                                     |
| <del>V</del> | Todas las ranuras PCIe tienen la misma velocidad   |                                     |
| V            | UEFI permite arranque más rápido                   |                                     |
| <del>V</del> | BIOS tiene interfaz gráfica avanzada               |                                     |
| F            | La VRAM está ubicada en la placa madre             | Está ubicada en la tarjeta de video |

Desarrollo 14 Pts.

- ¿Qué es el ciclo de instrucción? *busca, decodifica y ejecuta instrucciones*
- Explique qué es la arquitectura de Von Neumann. *los datos y las instrucciones comparten una única memoria*
- Mencione dos diferencias entre RISC y CISC.
- Una CPU trabaja a 3 GHz ¿Cuántos ciclos realiza por segundo?  $3\,000\,000\,000 = 3 \times 10^9$
- Explique cómo la memoria caché mejora el rendimiento. *reduce el tiempo de respuesta a los datos cerca de la CPU*
- Mencione dos diferencias entre HDD vs SSD
- Explique por qué aumentar RAM no siempre mejora el rendimiento.

Casos.

- Una laptop presenta lentitud. (8 pts.)

Preguntas:

- ¿Qué componente podría ser el problema? *poca RAM, modelo de CPU, tenía HDD*
- ¿Cómo influye la RAM en el rendimiento? *permite que tengas más opciones de multitarea*
- ¿Qué mejoras propondrías? *mejorar CPU, usar SSD, aumentar la RAM*

- El servidor en la empresa está lento (4 Pts.)

Un servidor maneja base de datos y muchos usuarios reportan lentitud. *Poca RAM, caché pequeña, servidor muy solicitado*

Especificaciones:

- CPU moderna
- 8 GB RAM
- Alta carga de consultas
- Caché pequeña

Responder:

- ¿Qué componentes pudieran estar limitando el rendimiento?
- ¿Qué solución propones? *Aumentar la RAM*

- Un compañero te pide le recomiendes una computadora para edición de video, que le permita manejo de archivos grandes, multitarea y alta velocidad. 3 Pts.

- ¿Qué tipo de almacenamiento eliges y por qué? *SSD*
- ¿Qué cantidad de RAM recomendarías?
- ¿Qué característica del CPU es importante? *que tenga múltiples núcleos que le permita ejecutar muchas tareas*

arrollo

el ciclo donde una unidad de procesamiento recibe, procesa y ejecuta instrucciones.

2. la arquitectura Von Neumann es una arquitectura que permite que las instrucciones y los datos trabajen en la misma memoria.

3. RISC

- Tiene instrucciones más simples
- Tarda más en ejecutar todas las instrucciones.

CISC

- Trabaja con instrucciones complejas
- Al tener menos instrucciones, tarda menos tiempo en ejecutarlos

4. Depende de la cantidad de núcleos e hilos que tenga el procesador, pero podría realizar de 4 a 16 ciclos por segundo.

5. Al ser la encargada de almacenar los datos temporales de los procesos, necesita tener un buen espacio para realizar estos procesos, así que si tiene muy poco, el rendimiento no va a ser del todo bueno.

6. HDD

- Tienen velocidades de lectura y escritura más lentas.
- Ocupan más espacio

SSD

- Son mucho más rápidas al cargar y descargar archivos.
- Son más pequeñas y delgadas

7. Aumentar la RAM no siempre mejora el rendimiento, ya que depende mucho de la velocidad de procesamiento

Casos:

1. a) Podría ser un problema de la memoria RAM.

b) Como es la encargada del manejo de todas las tareas del sistema, necesita tener buen espacio para realizar todos los procesos.

c) Propondría primero un mantenimiento. Posteriormente sería un aumento en la memoria RAM. Con esto considero que la velocidad de reacción de la computadora podría mejorar.

disco duro  
similar



2. a) Los componentes que podrían estar afectando el rendimiento del servidor serían: la memoria RAM y la memoria caché pequeña.

b) Propondría un aumento en la memoria RAM.

✓  
en HDD o SSD

3. a) Elegiría como mínimo 2TB de almacenamiento, porque en la actualidad tanto las aplicaciones como los archivos de video ocupan muchísimo espacio, así que es mejor tener bastante almacenamiento.

b) Recomendaría un mínimo de 16GB de RAM

2.5"

c) Considero que la característica importante de la CPU es la versión, ya que para cada fabricante hay una serie de versiones, por ejemplo intel con sus i3, i5, i7, i9, o AMD con su Ryzen 3, 5, 7 y 9; y cada uno de ellos está enfocado a un área de trabajo diferente.